Planejamento e Especificação de Requisitos

Projeto: App MicroRotina / microHabit (Grupo 18)

CONTROLE DE ALTERAÇÕES E REVISÕES DO DOCUMENTO

Versão	Descrição	Data	Responsável
0.1	Estruturação inicial do planejamento, papéis, stakeholders e instrumentos de coleta	05/10/2026	Gabriel Cobo Figueiro, Leticia do Carmo Melo, Lucas Kenzo Matsuda e Raul Vitor Carvalho Genaro
0.2	Refinamento pós-feedback docente: recorte de nicho central (universitários da UFABC sob o efeito Curb-Cut de Desenho Universal),	15/10/2026	Toda a equipe

Versão	Descrição	Data	Responsável
	inclusão de hipóteses falsificáveis, ajuste de requisitos para preliminares/mensuráveis e inclusão da Declaração de Uso de IA		

Como usar este documento

Este documento acompanha o projeto da disciplina em duas etapas:

- **Etapa atual – Planejamento do levantamento de requisitos:** seções 1 e 2, Requisitos Preliminares (seção 3) e Anexos A, B e C, estabelecendo como a equipe descobrirá as necessidades reais dos usuários antes da ida a campo.
- **Etapa seguinte – Especificação consolidada e prototipação:** revisão das seções 3 e 4 após a coleta empírica, formalizando os requisitos derivados das evidências de campo e registrando o histórico de prototipagem.

Princípios inegociáveis do projeto

- **Design centrado no usuário:** as decisões partem das necessidades, do contexto e das tarefas reais das pessoas, e não das preferências da equipe.
- **Design participativo:** os usuários participam das decisões, atuando como co-criadores em vez de meros respondentes passivos.
- **Design universal:** a interface e o processo de pesquisa partem das barreiras enfrentadas por estudantes em sobrecarga e pessoas neurodivergentes (TDAH e ansiedade), gerando uma solução acessível para múltiplos perfis funcionais, sensoriais e de letramento digital (efeito *Curb-Cut*).
- **Design ético:** o projeto respeita a privacidade, a autonomia e a dignidade das pessoas, opera com dados estritamente locais, cumpre a LGPD e rejeita expressamente padrões enganosos (*dark patterns*) e punitivos.

1. Introdução

1.1 Responsáveis pelo projeto

Integrante (nome completo)	Papel e responsabilidades
Gabriel Cobo Figueiro	**Pesquisador de Elicitação (Foco em Design Participativo):** Responsável pelo contato direto com os usuários-alvo (estudantes universitários buscando criar hábitos, incluindo perfis neurodivergentes). Planeja e conduz as entrevistas, estudo de diário e oficinas de co-design, garantindo que os requisitos nasçam das necessidades reais dos usuários.
Leticia do Carmo Melo	**Analista de Requisitos Não-Funcionais (Foco em Design Ético e Universal):** Responsável por analisar os dados coletados e mapear restrições e qualidades do sistema: acessibilidade cognitiva e sensorial (Design Universal), privacidade de dados locais (LGPD) e transparência (Design Ético).
Lucas Kenzo Oshima Matsuda	**Especialista em Modelagem de Tarefas e Perfis (Personas e Cenários):** Transforma as evidências brutas das pesquisas em artefatos de IHC (Personas e Cenários de uso) e apoia a derivação de Requisitos Funcionais rastreáveis.

Integrante (nome completo)	Papel e responsabilidades
Raul Vitor Carvalho Genaro	**Gerente de Especificação e Documentação:** Responsável por consolidar o documento de requisitos, aplicar técnicas de priorização (MoSCoW), estruturar a rastreabilidade (RFxx e RNFxx) alinhada ao Objetivo SMART no Canvas e gerenciar o fluxo no Trello.

1.2 Contexto, problema e recorte de Desenho Universal

O Problema e o Contexto: A construção de hábitos e rotinas sustentáveis no ambiente universitário (especialmente no regime quadrimestral acelerado da UFABC) é frequentemente interrompida pela sobrecarga mental, acúmulo de disciplinas, conciliação com trabalho e imprevisibilidade de horários. Estudos sobre saúde digital e análises de avaliações em lojas de aplicativos indicam que mais de 70% dos usuários abandonam apps de rotina nas primeiras semanas; entre as queixas recorrentes estão o excesso de configurações iniciais e a frustração gerada por mecânicas punitivas (como perda de pontuação ou quebra de sequências/streaks em vermelho após um único dia de falha).
Caso Concreto: *Marina (21 anos) cursa o BC&T na UFABC, estagia 6h por dia e tem TDAH. Na 8ª semana do quadrimestre (semana de provas), ela chega em casa exausta às 23h e esquece de marcar no aplicativo que bebeu água e leu 5 páginas. No dia seguinte, o aplicativo exibe um alerta vermelho informando que sua sequência de 18 dias foi zerada ("Você perdeu sua ofensiva!"). Sentindo-se culpada e incapaz de manter a constância exigida pela ferramenta, Marina desinstala o aplicativo e volta a tentar lembrar das tarefas apenas de cabeça.*
Recorte de Desenho Universal e Hipótese de Solução: Para investigar e resolver esse problema com foco e viabilidade, o projeto define como **nicho central estudantes universitários sobrecarregados**, contemplando a diversidade interna desse grupo sob os princípios do **Desenho Universal** (estudantes neurodivergentes com TDAH, autismo ou ansiedade, estudantes com deficiência visual, baixa visão, daltonismo ou surdez) e estendendo os benefícios a perfis como pessoas idosas ou com baixo letramento digital (**Efeito Curb-Cut**). Como hipótese inicial — sujeita à validação e eventual refutação na

coleta de campo —, propomos explorar micro-hábitos de 2 a 5 minutos ancorados na rotina, modo para "dias difíceis", feedbacks acolhedores multissensoriais, armazenamento 100% local e zero dinâmicas punitivas.

1.3 Definições, acrônimos e abreviações

Abreviações e Acrônimos	Definições
IHC	Interação Humano-Computador.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web).
SMART	Critério de metas: Específica, Mensurável, Atingível, Relevante e Temporal.
MoSCoW	Método de priorização de requisitos (Must, Should, Could, Won't have).
Micro-hábito	Comportamento atômico que demanda esforço mínimo (2 a 5 minutos) para eliminar a barreira de início.
Carga Mental	Quantidade de processamento cognitivo demandado para gerenciar tarefas e lembrar compromissos.
Efeito Curb-Cut	Fenômeno do Desenho Universal em que adaptações criadas para atender grupos com restrições específicas beneficiam toda a população.

Abreviações e Acrônimos	Definições
Offline-first	Arquitetura de software que prioriza a persistência local e opera sem necessidade de conexão com a internet.

1.4 Referências

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 17225: Acessibilidade em conteúdo e aplicações web — Requisitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9241-210: Ergonomia da interação humano-sistema — Parte 210: Projeto centrado no ser humano para sistemas interativos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.
- BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
- BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- CLEAR, James. **Hábitos Atômicos: um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.
- FOGG, B. J. **Tiny Habits: As pequenas mudanças que mudam tudo**. Rio de Janeiro: HarperCollins Brasil, 2020.
- GRAY, Colin M. et al. The Dark (Patterns) Side of UX Design. In: **Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '18)**. New York: ACM, 2018. p. 1–14.
- LALLY, Phillippa et al. How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. **European Journal of Social Psychology**, v. 40, n. 6, p. 998–1009, 2010.
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
- W3C. **Making Content Usable for People with Cognitive and Learning Disabilities (COGA)**. W3C Working Group Note, 2021.
- W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. W3C Recommendation, 2023.

2. Planejamento do levantamento de requisitos

2.1 Objetivos do levantamento e hipóteses falsificáveis

Perguntas de Pesquisa (Necessidades dos Usuários)

1. *Como estudantes universitários organizam e tentam manter hábitos básicos de estudo e autocuidado durante o quadrimestre, e quais fatores levam à sobrecarga mental e ao abandono?*
2. *De que maneira estudantes neurodivergentes (especialmente com queixas de TDAH e ansiedade) reagem a lembretes, interfaces carregadas e quebras de sequência (streaks) em aplicativos de rotina?*
3. *Que formato de feedback imediato gera sensação de progresso e acolhimento sem provocar ansiedade de desempenho ou fadiga visual?*
4. *Qual é a importância atribuída pelos usuários ao fato de seus dados de rotina permanecerem salvos exclusivamente no próprio celular, sem cadastro ou nuvem?*
5. *Como usuários com diferentes perfis sensoriais e funcionais (pessoas cegas, com baixa visão, daltônicas, surdas e idosas) configuram, percebem e respondem a lembretes e registros de hábitos no celular hoje, e quais barreiras de acessibilidade encontram?*

Hipóteses Falsificáveis do Levantamento

ID	Hipótese da Equipe	Critério de Falsificação (Como saberemos se estamos errados)
H1	A exibição de sequências quebradas (*streaks* zerados) aumenta a frustração e leva ao abandono do aplicativo em estudantes cansados ou ansiosos.	A hipótese será **refutada** se mais de 50% dos entrevistados e respondentes afirmarem que a contagem de *streaks* é essencial para sua motivação e que a

ID	Hipótese da Equipe	Critério de Falsificação (Como saberemos se estamos errados)
		perda da sequência não gera desânimo.
H2	Reduzir o escopo da meta para micro-ações de 2 a 5 minutos diminui a paralisia de início nos dias de pico de entrega acadêmica.	A hipótese será **refutada** se, no estudo de diário e entrevistas, os participantes relatarem que metas de 2 a 5 minutos parecem "inúteis" ou insuficientes para gerar sensação de dever cumprido.
H3	O excesso de campos no cadastro de um hábito (tags, categorias, ícones, metas semanais) impede que o usuário registre novas rotinas.	A hipótese será **refutada** se os usuários demandarem espontaneamente ferramentas avançadas de categorização, gráficos detalhados e subtarefas logo no primeiro uso.
H4	A ausência de login e o armazenamento 100% local aumentam a confiança para registrar hábitos pessoais de saúde mental e autocuidado.	A hipótese será **refutada** se a maioria dos participantes considerar indispensável a sincronização em nuvem entre múltiplos dispositivos, preferindo criar conta com e-mail/senha.

2.2 Stakeholders e usuários

(Nota: Os docentes e monitores da disciplina de IHC atuam como avaliadores acadêmicos do processo metodológico do projeto, não configurando stakeholders do produto de software em si).

Stakeholder	Direto ou indireto	Como é afetado / interesse	Como será envolvido
Estudantes universitários em sobrecarga e estudantes que trabalham (Nicho Central - UFABC)	Direto	Sofrem com rotina instável nos quadrimestres, conciliação estudo-trabalho e fadiga decisória; buscam manter hábitos mínimos sem planejamento complexo.	Entrevistas semiestruturadas, estudo de diário de 3 dias, questionário e testes de protótipo.
Estudantes e usuários neurodiverge	Direto	Sentem paralisia executiva diante de interfaces poluídas, sobrecarga sensorial e culpa com notificações punitivas.	Entrevistas em profundidade,

Stakeholder	Direto ou indireto	Como é afetado / interesse	Como será envolvido
ntes (TDAH, Autismo e Ansiedade)			sessões de co-design e validação de carga cognitiva.
Usuários com deficiência sensorial/motora e idosos (Desenho Universal: surdos, cegos, baixa visão, daltônicos, idosos 60+)	Direto	Precisam de fluxos de 1 toque, compatibilidade total com leitores de tela (TalkBack/VoiceOver), alertas visuais/táteis (sem depender só de som ou cor), alto contraste e fontes ampliáveis.	Entrevistas, questionário, oficinas com adaptações de acessibilidade e testes de usabilidade nos protótipos.

Stakeholder	Direto ou indireto	Como é afetado / interesse	Como será envolvido
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI / UFABC) e coletivos estudantis	Indireto	Interessados na promoção de ferramentas acadêmicas inclusivas e no apoio à permanência estudantil.	Apoio institucional como canal de recrutamento e consulta sobre boas práticas de acessibilidade.
Redes de apoio, colegas e familiares	Indireto	Impactados positivamente pela preservação de hábitos básicos de saúde e redução do estresse do estudante.	Mapeamento indireto via relatos contextuais nas entrevistas.

2.3 Outras fontes de requisitos

- **Documentos normativos e diretrizes:** Diretrizes WCAG 2.2 (nível AA), Guia de Acessibilidade Cognitiva do W3C (*COGA - Cognitive Accessibility Guidance*), ABNT NBR 17225, Lei Brasileira de Inclusão (LBI - Lei nº 13.146/2015) e LGPD (Lei nº 13.709/2018).
- **Sistemas em operação, reviews e soluções informais:** Análise crítica do *Habitica* (efeitos da punição), *Fabulous* (excesso de passos e *paywalls*), *Loop Habit Tracker* (simplicidade *open-source* e dados locais) e *Finch* (mecânica gentil), contemplando tanto **avaliações negativas (1 e 2 estrelas)** para mapear motivos de abandono (como culpa por perda de *streak*) quanto **avaliações positivas (4 e 5 estrelas)** para identificar o que gera retenção saudável. Inclui também o mapeamento de **estratégias informais/nativas** usadas pelos estudantes (alarmes do relógio, blocos de notas, grupos consigo mesmo no WhatsApp e *post-its* de papel).
- **Literatura científica:** Modelo Comportamental de Fogg (*B=MAP*: Motivação, Habilidade e Prompt), estudo sobre automatização de hábitos e impacto real de falhas pontuais (Lally et al., 2010), taxonomia de padrões enganosos/*dark patterns* (Gray et al., 2018) e literatura sobre disfunção executiva.

2.4 Participantes e recrutamento

Perfil de participante	Quantidade prevista	Critérios de inclusão	Como será convidado
Estudantes universitários sobrecarregados	4 a 6 pessoas	Matriculados na graduação (UFABC ou similares), com rotina intensa; inclui 1 a 2 perfis sem restrição declarada para validar que o Desenho Universal é bom para todos.	Convites em grupos de estudantes, centros

Perfil de participante	Quantidade prevista	Critérios de inclusão	Como será convidado
(incluindo quem trabalha e 1 a 2 sem dificuldade declarada)			acadêmicos e corredores da universidade (máx. 1/3 de conhecidos).
Estudantes/usuários neurodivergentes ou com queixas de saúde mental	3 a 5 pessoas	Autodeclarados, cobrindo separadamente vivências de TDAH, Autismo (TEA) e Ansiedade, que já tentaram usar organizadores digitais ou de papel.	Abordagem respeitosa via coletivos estudantis da UFABC e indicação por pares (snowball).
Usuários	4 pessoas (mínimo 1 de cada perfil)	Pelo menos 1 pessoa cega, 1 com baixa visão, 1 daltônica	Contato via

Perfil de participante	Quantidade prevista	Critérios de inclusão	Como será convidado
com deficiência visual, auditiva ou daltonismo (Desenho Universal)		e 1 pessoa surda (estudantes universitários ou comunidade externa).	Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI-UFABC), coletivos universitários e associações parceiras.
Pessoas idosas (60+) ou com menor letramento digital (Desenho	2 a 3 pessoas	Pessoas 60+ que utilizam smartphone para tarefas básicas e buscam lembretes simples de rotina (saúde/medicamentos/autocuidado).	Programas de Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI), centros de

Perfil de participante	Quantidade prevista	Critérios de inclusão	Como será convidado
Universal)			convivência e rede comunitária externa.

2.5 Técnicas e instrumentos de coleta

Técnica	O que queremos descobrir	Participantes	Justificativa da escolha	Instrumento
Entrevistas semiestruturadas	Barreiras emocionais, histórico de abandono de apps (testando H1 e H3) e percepção sobre privacidade local (H4).	6 participantes	Permite explorar em profundidade o contexto real e dar voz ativa ao usuário antes de desenhar telas.	Anexo A.1
Estudo de diário (3 dias)	Momentos reais de cansaço no dia a dia em	6 a 8 participantes	Reduz o viés de memória retrospectiva ao registrar a	Anexo A.2

Técnica	O que queremos descobrir	Participantes	Justificativa da escolha	Instrumento
	que o hábito é deixado de lado e viabilidade das ações de 2 minutos (H2).		frustração ou sucesso no dia em que ocorre.	
Questionário de sondagem	Quantificação das principais queixas com apps atuais, hábitos mais desejados e validação estatística de H1 a H4.	25 a 30 respondentes	Permite triangular os achados qualitativos das entrevistas com uma base maior de estudantes.	Anexo A.3

2.6 Participação dos usuários nas decisões

- **Nível de participação:** Design Participativo (Co-design, questionamento de conceito e validação iterativa), contando com **2 participantes consultores** (1 neurodivergente e 1 idoso/PCD) acompanhando todas as versões.
- **Momentos de co-criação e abertura conceitual:** Realização de oficina participativa para: (1) discutir abertamente o próprio conceito antes das telas (*lembretes e recompensas realmente ajudam ou atrapalham? A solução é um app ou reduzir compromissos?*), (2) validar a ideia do "Modo Dia Difícil" e (3) co-criar mensagens de acolhimento e a biblioteca inicial.
- **Adaptações garantidas por perfil (Co-design, Validação e Devolutiva):**
    - *Pessoas surdas:* Comunicação visual escrita, legendas ao vivo e mediação em Libras (quando aplicável), além de opção de oficina assíncrona/remota.

    - *Pessoas cegas:* Materiais prévios e protótipos compatíveis com leitores de tela (TalkBack/VoiceOver) e descrição verbal detalhada das dinâmicas.
    - *Pessoas com baixa visão e daltônicas:* Impressos em fonte ampliada (>= 14 pt), alto contraste e dinâmicas que nunca dependam exclusivamente de cores (uso de formas e textos).
    - *Pessoas idosas e neurodivergentes:* Sessões curtas, linguagem simples, opção presencial ou remota e pausas livres.
- **Validação dos artefatos e Devolutiva:** Personas, Cenários e os protótipos (baixa, média e **alta fidelidade**) serão validados com pelo menos 1 representante de cada perfil considerado. A devolutiva será enviada em texto acessível e áudio pelo WhatsApp/e-mail em até 7 dias após cada etapa no formato *"O que vocês disseram → O que mudamos"*.

2.7 Acessibilidade do processo de pesquisa

- Entrevistas curtas (20 a 25 minutos) com possibilidade de pausa ou reagendamento imediato caso o estudante esteja em semana de provas.
- Linguagem simples, acolhedora e livre de termos técnicos de computação ou psicologia clínica.
- Flexibilidade de formato no Estudo de Diário: o participante pode responder por áudio curto no WhatsApp ou texto rápido, evitando que a própria pesquisa vire mais uma "tarefa pesada".
- Questionário online compatível com leitores de tela e alto contraste.

2.8 Aspectos éticos, riscos e proteção de dados (LGPD)

- **Consentimento informado:** Apresentação e assinatura prévia do TCLE (Anexo B) em linguagem clara.
- **Não coleta de dados clínicos sensíveis:** A pesquisa foca na *experiência de uso e rotina*, não exigindo laudos médicos nem armazenando diagnósticos de saúde atrelados ao nome do participante (Art. 11 da LGPD).
- **Mitigação de riscos emocionais:** Falar sobre falhas de rotina e procrastinação pode gerar desconforto ou culpa. O roteiro foi desenhado sem julgamentos, deixando explícito que o foco da avaliação são as falhas das tecnologias atuais, e nunca do estudante.

- **Armazenamento seguro, WhatsApp e descarte:** Os participantes serão identificados apenas por códigos (P1, P2...). Para os relatos do Estudo de Diário enviados via WhatsApp, os participantes serão orientados a não enviar fotos de terceiros ou documentos; os áudios/textos recebidos serão transferidos diariamente para o drive institucional da equipe (UFABC) e **apagados imediatamente do celular do pesquisador e das conversas do WhatsApp**, sendo os áudios brutos excluídos definitivamente após a transcrição anonimizada (em até 48h). Em caso de desconforto emocional, o roteiro indica canais de acolhimento gratuito (como o CVV - 188).

2.9 Vieses, limitações e estratégias de mitigação

- **Viés de desejabilidade social:** O estudante pode relatar a rotina que "gostaria de ter" em vez da real. *Mitigação:* Perguntar sobre a última semana concreta ("Como foi ontem?") e usar o estudo de diário em tempo real.
- **Viés de confirmação da equipe:** A equipe já simpatiza com a ideia de micro-hábitos sem *streaks*. *Mitigação:* Inclusão de perguntas neutras e aplicação estrita dos critérios de falsificação das hipóteses H1 a H4 definidas na seção 2.1.
- **Amostra concentrada na UFABC:** *Mitigação:* Triangulação com participantes de outros perfis etários e funcionais (seção 2.4) para assegurar o Desenho Universal.

2.10 Análise dos dados

As transcrições das entrevistas e os relatos do diário serão agrupados em um **Diagrama de Afinidades** (no Figma/Miro) para identificar padrões recorrentes de dor e necessidade. Esses agrupamentos darão origem às Personas, aos Cenários de Uso e à revisão rastreável da tabela de Requisitos (Seção 3).

2.11 Cronograma do levantamento

Atividade	Responsável	Data prevista	Situação
Elaboração	Toda a equipe	05/10/2026	C...

Atividade	Responsável	Data prevista	Situação
do planejamento e instrumentos (v0.1)			
Ajustes de planejamento pós-feedback docente (v0.2)	Toda a equipe	15/10/2026	C...
Teste piloto do roteiro e formulário	Leticia do Carmo Melo	16/10/2026	Pl...
Recrutamento e aplicação das entrevi	Gabriel Cobo Figueiro	17/10 a 25/10/2026	Pl...

Atividade	Responsável	Data prevista	Situação
stas e diários			
Análise dos dados, Personas e Cenários	Lucas Kenzo Matsuda	26/10 a 31/10/2026	Pl...
Refinamento e consolidação dos Requisitos (v1.0)	Raul Vitor Carvalho Gen...	01/11 a 05/11/2026	Pl...
Oficina de co-design, prototipação e testes com usuários	Toda a equipe	06/11 a 04/12/2026	Pl...

3. Requisitos Preliminares (Sujeitos à Validação de Campo)

3.1 Requisitos funcionais preliminares

ID	Requisito funcional preliminar (mensurável e verificável)	Origem preliminar / Hipótese vinculada	Prioridade (MoSCoW)
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de um micro-hábito em até 3 passos preenchendo no máximo 2 campos obrigatórios (ação de até 40 caracteres e gatilho/âncora de rotina, ex.: 'depois do café'), concluindo o cadastro em até 15 segundos.	N01 (Fricção de cadastro) / Fogg (2020) / Hipótese H3	**M...**
RF02	O sistema deve permitir registrar a conclusão diária de um micro-hábito com exatamente 1 toque (*one-tap*) diretamente na tela inicial, sem exigir abertura de subtelas ou confirmações adicionais.	N02 (Sobrecarga) / Literatura (Fogg) / Hipótese H2	**M...**
RF03	O sistema deve exibir um feedback visual acolhedor (mensagem curta não-punitiva + transição	N03 (Acolhimento) / Canvas (Pitch: Recompensas)	**M...**

ID	Requisito funcional preliminar (mensurável e verificável)	Origem preliminar / Hipótese vinculada	Prioridade (MoSCoW)
	suave) em até 300 ms após a conclusão do hábito, com duração máxima de 2 segundos na tela.		
RF04	O sistema deve persistir 100% dos hábitos e registros de conclusão localmente no dispositivo (SQLite/Room ou LocalStorage), operando sem tela de login e com 0 bytes de envio para servidores externos.	N04 (Privacidade local) / LGPD / Hipótese H4	**M...**
RF05	O sistema deve apresentar o progresso do usuário por meio de "dias totais praticados" (acumulativo positivo), omitindo contadores de sequência quebrada (*streaks* zerados) ou alertas em cor vermelha quando um dia não for registrado.	N03 (Ausência de culpa) / Lally et al. (2010) / Hipótese H1	**S...**
RF06	O sistema deve permitir configurar até 1 lembrete diário opcional por hábito, permitindo ao usuário escolher o canal sensorial (apenas vibração, aviso	N03 e N05 (Acessibilidade sensorial e ética) / Design Universal	**S...**

ID	Requisito funcional preliminar (mensurável e verificável)	Origem preliminar / Hipótese vinculada	Prioridade (MoSCoW)
	visual na tela, som suave ou leitura em voz/TTS) e utilizando textos neutros co-criados na oficina.		
RF07	O sistema deve oferecer uma biblioteca inicial com pelo menos 6 sugestões de micro-hábitos de 2 a 5 minutos (ex.: beber 1 copo d'água, alongar por 2 min, revisar 1 parágrafo) adicionáveis com 1 toque.	N01 e N02 (Redução de Carga Cognitiva) / H2	**S...**
RF08	O sistema deve disponibilizar nas configurações as opções "Exportar meus dados (JSON/TXT)" e "Apagar todos os meus dados definitivamente", executáveis em no máximo 2 toques.	N04 / Design Ético e Autonomia (LGPD)	**C...**
RF09	O sistema deve incluir uma chave de "Modo Baixo Estímulo Sensorial", que desativa micro-animações e aplica paleta de cores de contraste suave.	N05 / Design Universal (WCAG 2.2 e COGA)	**C...**
RF10 **RF11**	O sistema não deve possuir feed social, rankings	**Won't**	

ID	Requisito funcional preliminar (mensurável e verificável)	Origem preliminar / Hipótese vinculada	Prioridade (MoSCoW)
	comparativos entre usuários ou bloqueio de funcionalidades por pagamento (*paywalls*).		O sistem ser acio apenas
	N03 / Restrição Ética e de Escopo		N02 (So
			Should

3.2 Requisitos não funcionais preliminares

ID	Propriedade	Métrica objetiva	Requisito mensurável do App MicroRotina
RNF01	Velocidade	Tempo de resposta ao toque	O registro de conclusão de um hábito e a exibiçã

ID	Propriedade	Métrica objetiva	Requisito mensurável do App MicroRotina
			o do feedback visual devem ocorrer em ≤ 300 ms.
RNF02	Velocidade	Tempo de abertura (*Cold Start*)	A lista de micro-hábitos da tela inicial deve estar interativa em ≤ 1,5 s após tocar no ícone do app.

ID	Propriedade	Métrica objetiva	Requisito mensurável do App MicroRotina
RNF03	Escala / Rede	Consumo de dados móveis	O aplicativo deve consumir 0 KB de tráfego de rede durante o uso diário (*100% offline-first*).
RNF04	Usabilidade	Eficácia no primeiro uso	Pelo menos 90% dos participantes nos testes de usabilidade

ID	Propriedade	Métrica objetiva	Requisito mensurável do App MicroRotina
			devem conseguir criar e concluir um micro-hábito na primeira tentativa sem ajuda.
RNF05	Usabilidade	Eficiência da tarefa diária	A tarefa de abrir o app e marcar 1 hábito como concluído deve exigir

ID	Propriedade	Métrica objetiva	Requisito mensurável do App MicroRotina
			no máximo 2 toques e ≤ 5 segundos.
RNF06	Usabilidade	Satisfação subjetiva (SUS)	O protótipo funcional deve atingir pontuação média ≥ 80 no questionário *System Usability Scale* (SUS).

ID	Propriedade	Métrica objetiva	Requisito mensurável do App MicroRotina
RNF07	Acessibilidade	Alvos de toque (Motor)	Todos os botões e caixas de seleção devem possuir área mínima de toque de 48 x 48 dp com espaçamento mínimo de 8 dp.
RNF08	Acessibilidade	Contraste e Tipografia (Visual)	Relação de contraste

ID	Propriedade	Métrica objetiva	Requisito mensurável do App MicroRotina
			mínima de 4,5:1 para textos normais (WCAG 2.2 AA) e suporte a escalonamento de fonte do sistema em até 200% sem quebra de layout.
RNF09	Acessibilidade	Carga Cognitiva	Limite máxim

ID	Propriedade	Métrica objetiva	Requisito mensurável do App MicroRotina
			o de 5 micro-hábitos ativos exibidos simultaneamente na tela principal para evitar paralisia de escolha.
RNF10	Privacidade	Simetria de controle (*Anti-Dark Pattern*)	Excluir um hábito ou desativar um lembrete deve exigir

ID	Propriedade	Métrica objetiva	Requisito mensurável do App MicroRotina
			número de toques menor ou igual ao necessário para criá-lo (≤ 2 toques).
RNF11	Confiabilidade	Persistência local	Taxa de 0% de perda de registros salvos em caso de fechamento

ID	Propriedade	Métrica objetiva	Requisito mensurável do App MicroRotina
			forçado do aplicativo ou reinicialização do aparelho.

3.2.1 Requisitos de design universal e acessibilidade por perfil (obrigatório)

Em conformidade com a WCAG 2.2 (nível AA) e o guia COGA do W3C, o sistema deve atender de forma verificável aos cinco perfis abaixo:

- **Pessoas surdas:** 100% dos lembretes, feedbacks de conclusão e alertas do aplicativo devem funcionar sem depender exclusivamente de áudio, oferecendo retorno visual na tela e vibração tátil customizável (RF06); eventuais tutoriais em vídeo devem possuir legendas descritivas e janela de Libras.
- **Pessoas cegas:** 100% dos fluxos principais (criar, concluir com 1 toque, ativar "Modo Dia Difícil" e excluir micro-hábito) devem ser executáveis integralmente via leitores de tela (*TalkBack* no Android e *VoiceOver* no iOS), com todos os botões rotulados semanticamente (`contentDescription`/`aria-label`) e anúncio em voz da mensagem de celebração (RF03).
- **Pessoas com baixa visão:** Suporte a escalonamento de fonte do sistema em até 200% sem corte de texto ou quebra de layout (RNF08), relação de contraste mínima de 4,5:1 para textos normais e alvos de toque de no mínimo 48 x 48 dp (RNF07).

- **Pessoas daltônicas:** O estado de cada micro-hábito (pendente, concluído, modo dia difícil) nunca deve ser transmitido exclusivamente por cor (ex.: verde vs. vermelho), exigindo o uso simultâneo de ícone distinto + rótulo textual explícito.
- **Pessoas idosas e acessibilidade cognitiva:** Fluxo de criação do primeiro hábito em até 3 passos sem exigir login/senha (RF01, RF04), linguagem simples livre de jargões em língua estrangeira, ausência de limites de tempo para leitura/interação e meta de que pelo menos 90% dos participantes idosos e neurodivergentes concluam o cadastro sozinhos em até 2 minutos nos testes (RNF04).

3.2.2 Requisitos de design ético (obrigatório)

- **Progresso Não-Punitivo (Mitigação de Manipulação):** Perder um ou mais dias de registro nunca deve zerar o histórico acumulado do usuário (RF05), exibir cores de erro (vermelho) ou disparar mensagens de culpa ou aversão à perda (baseado em Lally et al., 2010 e Gray et al., 2018).
- **Simetria de Controle e Anti-Dark Patterns (Mitigação de Engajamento Forçado):** Nenhuma opção de notificação virá pré-marcada por padrão (*opt-in* explícito), e desativar um lembrete ou apagar um hábito deve exigir no máximo 2 toques (RNF10).
- **Privacidade por Padrão e Autonomia:** Operação 100% funcional sem cadastro/login e sem coleta de telemetria oculta (RF04), garantindo exportação e exclusão total dos dados locais em até 2 toques (RF08).

3.2.3 Requisitos de design participativo (obrigatório)

- **Validação Multirrepresentativa Verificável:** Cada versão do protótipo (V0.1 em papel, V0.2 no Figma e V1.0 funcional) deverá ser testada com pelo menos 1 participante de cada perfil considerado no Desenho Universal (estudante sobrecarregado, neurodivergente, pessoa com deficiência sensorial e pessoa idosa), totalizando no mínimo 10 usuários avaliados até o final do quadrimestre.
- **Compromisso de Devolutiva Rápida:** Todas as decisões de alteração de interface decorrentes das oficinas e testes serão documentadas e enviadas aos participantes em formato acessível ("O que vocês disseram → O que mudou") em até 7 dias corridos após cada rodada.

3.2.4 Requisitos de projeto e processo (restrições)

- **Prazo:** Entrega final consolidada até 04/12/2026.

- **Orçamento:** R$ 0,00 (uso exclusivo de tecnologias gratuitas e código aberto).
- **Ferramentas:** Gestão no Trello, prototipação no Figma e controle de versão no GitHub.

4. Planejamento da Prototipação (Etapa Seguinte)

Versão prevista	Fidelidade	Público do teste planejado	Foco de validação planejado
V0.1 (Nov/2026)	Baixa fidelidade (Wireframes / Papel)	4 a 5 participantes da etapa de entrevistas	Validar se o fluxo de cadastro em 2 campos (RF01) e a tela principal com limite de hábitos (RNF09) evitam

Versão prevista	Fidelidade	Público do teste planejado	Foco de validação planejado
			sobrecarga visual.
V0.2 (Nov/2026)	Média fidelidade (Protótipo interativo no Figma)	5 participantes (incluindo perfis neurodivergentes e Desenho Universal)	Testar o tom das micro-recompensas co-criadas (RF03) e a clareza do progresso acumulativo sem *streaks* (RF05).
V1.0 (Dez/2026)	Alta fidelidade / Protótipo Funcional	10 usuários ativos (Meta SMART do Canvas)	Avaliar a retenção

Versão prevista	Fidelidade	Público do teste planejado	Foco de validação planejado
			orgânica em uso real, medir o tempo de conclusão de tarefa (RNF05) e aplicar a escala SUS (RNF06).

Anexos

Anexo A – Instrumentos de coleta

A.1 Roteiro de Entrevista Semiestruturada

- **Acolhimento (3 min):** Apresentação, leitura conjunta do TCLE, reforço de que não há respostas certas ou erradas e que estamos avaliando falhas dos aplicativos atuais, não do estudante.
- **Perguntas principais (15-20 min):**
    a. Como está sendo sua rotina neste quadrimestre na universidade? Quais pequenos hábitos de cuidado pessoal ou estudo você mais acaba deixando de lado quando a semana aperta?
    b. Você já usou algum aplicativo ou método para tentar manter hábitos ou tarefas? Como foi a experiência e o que fez você parar de usar? *(Investiga H3)*
    c. Muitos aplicativos usam "ofensivas" ou "sequências de dias seguidos" (*streaks*). Quando você esquece um dia e vê que a contagem voltou para o zero, qual é a sua reação real? Isso te motiva a recomeçar ou te dá vontade de largar o app? *(Testa diretamente a falsificação de H1)*
    d. Nos dias em que você está mentalmente esgotado(a), se um aplicativo propusesse uma versão mínima do hábito que levasse apenas 2 minutos (ex.: ler só 1 página ou beber 1 copo d'água), você sentiria que valeu a pena ou acharia pouco demais? *(Testa diretamente a falsificação de H2)*
    e. Que tipo de mensagem ou reação visual do aplicativo faria você se sentir bem ao concluir uma tarefa, sem parecer infantil ou forçado?
    f. Para você, faz diferença se o aplicativo funciona direto no celular sem pedir cadastro/login e salvando tudo apenas no seu aparelho, ou você prefere criar conta na nuvem? Por quê? *(Testa diretamente a falsificação de H4)*
- **Bloco de Acessibilidade e Tour Guiado (5-7 min):** Quais configurações ou recursos de acessibilidade você usa hoje no celular (ex.: fonte ampliada, alto contraste, leitor de tela TalkBack/VoiceOver, legendas, alertas vibratórios)? *(Convidar o participante a mostrar na prática, pensando em voz alta / think-aloud, como ele cria um lembrete ou alarme hoje no próprio aparelho para observarmos barreiras reais de uso sem invadir dados privados).*

A.2 Ficha de Registro de Diário (3 Dias de Acompanhamento)

- **Dia e período:** (Manhã / Tarde / Noite)
- **Qual pequeno hábito você tentou ou gostaria de ter feito hoje?**
- **Você conseguiu realizar?** (Sim / Parcialmente / Não)
- **Se não conseguiu, o que estava acontecendo no momento?** (Ex.: cansaço extremo, esquecimento, excesso de matérias da faculdade, desânimo)
- **Uma versão de 2 minutos desse hábito teria sido possível hoje?** (Sim / Não - Por quê?)

A.3 Questionário de Sondagem Rápida

1. **Termo de Consentimento Resumido (Tela Inicial):** *"Esta pesquisa faz parte da disciplina de IHC da UFABC (Grupo 18) e investiga como tornar aplicativos de rotina mais simples e acessíveis. A participação leva 3 minutos, é anônima, voluntária e não coleta dados médicos identificados (LGPD). Dúvidas ou revogação: g.cobo@aluno.ufabc.edu.br, c.leticia@aluno.ufabc.edu.br, kenzo.matsuda@aluno.ufabc.edu.br ou raul.genaro@aluno.ufabc.edu.br. [ ] Li e concordo em participar."*
2. Qual é a sua relação atual com aplicativos ou métodos de rotina/hábitos? (Uso app atualmente / Já usei app e desinstalei / Nunca usei app, uso alarme do celular, agenda ou papel)
3. Sobre a contagem de "dias seguidos" (*streaks*/ofensivas) em aplicativos, qual frase melhor descreve sua reação quando você falha um dia? *(Testa H1 sem viés de aquiescência)*
    a. *( ) Ver a sequência de dias me motiva e, se ela zera, sinto vontade de recomeçar com mais foco.*
    b. *( ) É indiferente para mim.*
    c. *( ) Ver que a sequência voltou ao zero me gera frustração/culpa e me dá vontade de abandonar o aplicativo.*
4. Em dias de sobrecarga na faculdade/trabalho, quão útil seria ter um botão de "Dia Difícil" que reduzisse sua meta para uma micro-ação de 2 minutos? (Escala 1 a 5) *(Validação quantitativa de H2)*
5. O que mais faz você desistir de cadastrar tarefas em um aplicativo? (Excesso de campos e configurações / Notificações que geram culpa / Falta de tempo / Exigência de criar conta e login) *(Validação quantitativa de H3 e H4)*

6. Quais micro-hábitos você gostaria de encontrar prontos para escolher no app? (Hidratação / Pausa de tela e respiração / Leitura rápida / Revisão curta de matéria / Alongamento / Organização da mesa)
7. **Perfil e Acessibilidade (Opcional):** Você se identifica com algum dos perfis abaixo ou utiliza algum destes recursos no seu celular? *(Múltipla escolha: TDAH / Autismo / Ansiedade / Baixa visão / Cegueira / Daltonismo / Surdez ou deficiência auditiva / 60 anos ou mais / Uso fonte ampliada no celular / Uso leitor de tela TalkBack ou VoiceOver / Uso alertas por vibração ou flash / Prefiro não responder)*

Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa de levantamento de requisitos do projeto MicroRotina (microHabit), desenvolvido pelo Grupo 18 na disciplina de Interação Humano-Computador (UFABC).

1. Objetivo da pesquisa: Compreender as dificuldades reais enfrentadas por estudantes e usuários no gerenciamento de pequenos hábitos diários, visando projetar uma ferramenta acessível, ética e livre de cobranças punitivas.

2. Procedimentos: Sua participação consistirá em uma conversa de aproximadamente 20 minutos e/ou no relato breve de 3 dias de rotina.

3. Riscos e desconfortos: A conversa aborda rotina e procrastinação, o que pode gerar leve desconforto reflexivo. Você não precisa responder a nenhuma pergunta que o(a) deixe desconfortável e nenhum diagnóstico médico ou dado clínico sensível será solicitado.

4. Privacidade, Uso do WhatsApp e Proteção de Dados (LGPD): Suas respostas serão totalmente anonimizadas (substituídas por códigos como P1, P2). Caso você opte por enviar relatos do estudo de diário via WhatsApp, orientamos que não envie fotos contendo terceiros ou documentos pessoais; os arquivos de áudio ou texto serão transferidos diariamente para o armazenamento institucional seguro da equipe na UFABC e **apagados imediatamente do aplicativo WhatsApp e do aparelho do pesquisador**. As

gravações de voz serão excluídas definitivamente em até 48 horas após a transcrição anonimizada (feita manualmente pela equipe, sem uso de IA).

5. Voluntariedade e Canal de Contato: Você pode interromper sua participação ou solicitar a exclusão dos seus dados a qualquer momento, sem qualquer prejuízo, entrando em contato com a equipe pelos e-mails institucionais: **g.cobo@aluno.ufabc.edu.br**, **c.leticia@aluno.ufabc.edu.br**, **kenzo.matsuda@aluno.ufabc.edu.br** ou **raul.genaro@aluno.ufabc.edu.br**.
Pesquisadores responsáveis (Grupo 18 - IHC UFABC):

- Gabriel Cobo Figueiro (g.cobo@aluno.ufabc.edu.br)
- Leticia do Carmo Melo (c.leticia@aluno.ufabc.edu.br)
- Lucas Kenzo Oshima Matsuda (kenzo.matsuda@aluno.ufabc.edu.br)
- Raul Vitor Carvalho Genaro (raul.genaro@aluno.ufabc.edu.br)

Assinatura ou Concordância do Participante: _____ Data: //2026
Assinatura do Pesquisador Responsável: _____ Data: **/**/2026

Anexo C – Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa

Em conformidade com as diretrizes éticas e acadêmicas da disciplina de Interação Humano-Computador, o Grupo 18 declara de forma transparente o uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa durante a elaboração deste documento de planejamento:

- **Ferramentas utilizadas:** Google Gemini e Claude (Anthropic).
- **Finalidades de uso:**
    a. **Estruturação e revisão textual:** Apoio na organização das tabelas do template, padronização terminológica (WCAG 2.2, LGPD e MoSCoW) e revisão gramatical.
    b. **Refinamento metodológico (v0.2):** Auxílio na formulação de critérios objetivos de falsificação para as hipóteses de pesquisa (Seção 2.1) e na conversão dos requisitos preliminares para formatos mensuráveis e verificáveis (Seção 3).

    c. **Alinhamento ao feedback docente:** Apoio na articulação conceitual do *Efeito Curb-Cut* (Desenho Universal) conectando o nicho central de estudantes universitários da UFABC aos demais perfis beneficiados.
- **Responsabilidade e autoria humana:** Nenhuma entrevista, dado empírico ou resposta de usuário foi gerado ou simulado por IA. Todas as sugestões produzidas pela ferramenta foram criticamente avaliadas, editadas, validadas e adaptadas pelos quatro integrantes do grupo ao contexto real do projeto MicroRotina e às regras da disciplina, assumindo a equipe total responsabilidade pela integridade, veracidade e autoria intelectual do trabalho entregue.

Checklist antes de entregar o planejamento

- ☑ O documento informa o nome completo e o papel de cada integrante.
- ☑ O nicho central está delimitado com aplicação clara do Desenho Universal (Efeito *Curb-Cut*).
- ☑ Os objetivos do levantamento estão escritos como perguntas sobre necessidades acompanhadas de hipóteses falsificáveis.
- ☑ Os stakeholders diretos e indiretos foram identificados.
- ☑ Os participantes são diversos e incluem estudantes sobrecarregados, pessoas neurodivergentes e perfis de Desenho Universal.
- ☑ Foram escolhidas três técnicas complementares (entrevista, diário e questionário), com justificativa.
- ☑ Os instrumentos de coleta estão no Anexo A e testam diretamente as hipóteses do projeto.
- ☑ Está claro como os usuários participarão das decisões (co-design) e como receberão a devolutiva.
- ☑ O processo de pesquisa é acessível e evita sobrecarga.
- ☑ O consentimento, a não coleta de dados clínicos sensíveis (LGPD) e os riscos emocionais foram tratados.
- ☑ Os requisitos da Seção 3 estão demarcados como preliminares e possuem métricas verificáveis.
- ☑ O histórico de prototipação na Seção 4 está coerente com o tempo planejado.
- ☑ A Declaração de Uso de IA (Critério 10) foi incluída no Anexo C.